புதிய விதிகளை உருவாக்குதல், புதுப்புது ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளுதல், சிறந்த படைப்புகளை உருவாக்குதல், சிறந்த கணிதச் செயல்களைச் செய்வதன் மூலம் உயரிய பட்டறிவுகளைப் பெறுதல் என மாணவர்களுக்கு பல பரிசோதனைகள் செய்வதிலும் இக்கருத்து உந்து சக்தியாக விளங்குகிறது.

அன்றாட வாழ்வில் கட்டடக்கலை வடிவமைப்பு, கலை மற்றும் தொழில் ஆகியவற்றில் வடிவியல் உருமாற்றக் கருத்துகளான சுழற்சி, இடப்பெயர்வு, எதிரொளிப்பு ஆகியவை பயன்படுகிறது. அனைத்திற்கும் மேலாகப் பொருள்களில் அமைந்திருக்கும் அழகியல் தன்மையை உணர்வதற்குக் காரணமாக அமைவதும் சமச்சீர் தன்மையே ஆகும். இந்த அத்தியாயத்தில் இடப்பெயர்வு, எதிரொளிப்பு மற்றும் சுழற்சி ஆகிய மூன்று உருமாற்றங்களைப் பற்றிக் காண்போம்.

எங்கும் கணிதம் – அன்றாட வாழ்வில் சமச்சீர் தன்மை



தாவரங்களின் சமச்சீர் தன்மை



கட்டிடக் கலையில் சமச்சீர் தன்மை

4.2 உருமாற்றங்களின் விளைவாகச் சமச்சீர் தன்மை

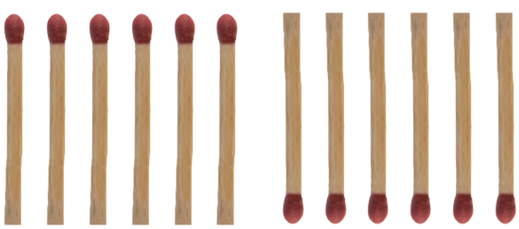
S9G5U7

இதுவரை சமச்சீர் தன்மையின் வகைகளைப் பற்றி நாம் கற்றறிந்துள்ளோம். இப்போது சமச்சீர் தன்மையை உருமாற்றங்களின் மூலமாகக் கற்போம்.

வடிவியல் உருவங்களின் அதே வடிவம் மற்ற வடிவங்களிலிருந்து எப்படித் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது என்பதே உருமாற்றம் ஆகும்.

ஒரு தளத்தில் உள்ள வடிவங்கள் அல்லது உருவங்களை இடப்பெயர்பு செய்தோ, எதிரொளிப்பு செய்தோ அல்லது சுழற்சி செய்தோ புதிய உருவங்களாக மாற்ற இயலும்.

அசல் உருவம் "முன் உரு" என்றும் புதிய உருவம் "நிழல் உரு" என்றும் அழைக்கப்படும். முன் உருக்கள் A, B, C ... போன்ற எழுத்துகளாலும், நிழல் உருக்கள் A', B', C', ... போன்ற எழுத்துகளாலும் குறிக்கப்படும்.



முன்உரு – A நிழல்உரு – A'

படம் 4.7

உங்களுக்குத் தெரியுமா?



மனித உடலின் சமச்சீர் தன்மையையும், அதன் நீட்சியாக இயற்கையின் சமச்சீர் தன்மையையும் விளக்குவதற்கு ஓவியர் லியோனார்டோ டாவின்சியின் "விட்ருவியன்" மனிதனின் படம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒரு முன் உருவை நிழல் உருவாகப் பொருத்தும் அல்லது நகர்த்தும் செயல்பாடே உருமாற்றம் எனப்படும்.

உருமாற்றம் என்பது முன் உருவை நிழலுருவாக மாற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதிகளின் தொகுப்பாகும்.

இப்பகுதியில் மூன்று உருமாற்றங்களையும் காண இருக்கின்றோம்.

7th_Maths_Geometry_Chp4.indd 76 24-11-2019 19:07:00